# Ficha de Trabalho

## Funções de Duas Variáveis

Matemática para Economia e Gestão

### 1. Introdução

Em Economia e Gestão, muitas grandezas dependem simultaneamente de duas ou mais variáveis. Por exemplo, o custo de produzir dois produtos depende das quantidades produzidas de cada um; a receita depende das quantidades vendidas ou dos preços; o lucro depende da receita e do custo.
Quando uma grandeza $z$ depende de duas variáveis independentes $x$ e $y$, escrevemos

$$z = f(x, y).$$

Dizemos que $z$ é uma **função de duas variáveis**. O seu gráfico é, em geral, uma superfície no espaço. As **curvas de nível** $f(x, y) = k$ ajudam a visualizar essa superfície no plano.

### 2. Definição

Uma função de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado $(x, y)$ de um conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ um único número real $z$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (x, y) \longmapsto z = f(x, y).$$

- $x, y$ são as variáveis independentes;
- $z$ é a variável dependente;
- $D$ é o domínio de existência;
- o conjunto dos valores possíveis de $z$ é o contradomínio.

**Exemplo:** $f(x, y) = 2x + 3y + 5$. Então

$$f(1, 2) = 2(1) + 3(2) + 5 = 13.$$

## 3. Domínio de existência

O domínio de existência é o conjunto de todos os pares $(x, y)$ para os quais $f(x, y)$ está bem definida.

**Restrições matemáticas frequentes:**

1. Denominador diferente de zero:

$$f(x, y) = \frac{1}{x - y} \quad \Rightarrow \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}.$$

2. Raiz de índice par com radicando não negativo:

$$f(x, y) = \sqrt{x + y - 4} \quad \Rightarrow \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 4\}.$$

3. Logaritmo com argumento positivo:

$$f(x, y) = \ln(x + y) \quad \Rightarrow \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y > 0\}.$$

**Restrições económicas:** se $x$ e $y$ representam quantidades, preços, capital ou trabalho, exige-se normalmente

$$x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

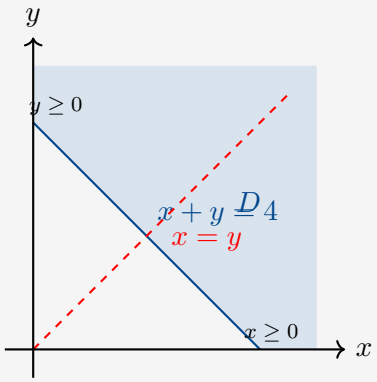
**Exemplo:**

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x + y - 4}}{x - y}.$$

O domínio matemático é

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 4, \ x \neq y\}.$$

Se $x$ e $y$ forem quantidades produzidas, acrescenta-se $x \geq 0$ e $y \geq 0$.



## 4. Aplicações económicas

### 4.1 Função custo de dois produtos

Se uma empresa produz dois bens nas quantidades $x$ e $y$, o custo total pode ser

$$C(x, y) = CF + c_1x + c_2y + c_{12}xy,$$

onde $CF$ é o custo fixo, $c_1, c_2$ são custos variáveis unitários e $c_{12}xy$ representa custos conjuntos ou de interação.

### 4.2 Função receita de dois produtos

Com preços fixos $p_1, p_2$ e quantidades $x, y$,

$$R(x, y) = p_1x + p_2y.$$

Se os preços dependerem das quantidades, a receita também é uma função de duas variáveis.

### 4.3 Função lucro de dois produtos

$$L(x, y) = R(x, y) - C(x, y).$$

## Exemplo resolvido 1 — Custo

Considere

$$C(x, y) = 100 + 20x + 30y + 0{,}5xy.$$

O custo de produzir $x = 10$ e $y = 20$ é

$$C(10, 20) = 100 + 20(10) + 30(20) + 0{,}5(10)(20)$$

$$C(10, 20) = 100 + 200 + 600 + 100 = 1000 \text{ u.m.}$$

## Exemplo resolvido 2 — Receita e lucro

Sejam

$$R(x, y) = 50x + 40y$$

e

$$C(x, y) = 100 + 20x + 30y + 0{,}5xy.$$

Então

$$L(x, y) = R(x, y) - C(x, y)$$

$$L(x, y) = 50x + 40y - (100 + 20x + 30y + 0{,}5xy)$$

$$L(x, y) = 30x + 10y - 0{,}5xy - 100.$$

Para $x = 10$ e $y = 20$:

$$R(10, 20) = 50(10) + 40(20) = 1300,$$

$$L(10, 20) = 30(10) + 10(20) - 0{,}5(10)(20) - 100 = 300.$$

## 5. Exercícios propostos

**5.1. Domínio de existência.** Determine o domínio de cada função.

a) $f(x, y) = 3x^2y - 2x + 5$

b) $f(x, y) = \dfrac{\sqrt{x + y - 4}}{x - y}$

c) $f(x, y) = \ln(x + y)$

d) $f(x, y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2 - 9}$

e) $f(x, y) = \sqrt{xy - 4}$, com $x \geq 0$ e $y \geq 0$

**5.2. Cálculo de valores.** Dada $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + y^2$, calcule:

a) $f(2, -1)$

b) $f(0, 3)$

c) $f(a, b)$

**5.3. Custo de dois produtos.** Seja

$$C(x, y) = 500 + 15x + 20y + 0{,}2xy.$$

a) Calcule $C(20, 30)$.

b) Calcule $C(0, 0)$ e interprete o resultado.

**5.4. Receita com dois preços.** A receita de dois produtos é

$$R(p_1, p_2) = 100p_1 + 80p_2 - 2p_1^2 + 2p_1p_2 - 3p_2^2.$$

Calcule $R(10, 5)$.

**5.5. Lucro de dois produtos.** Sejam

$$R(x, y) = 80x + 60y$$

e

$$C(x, y) = 200 + 30x + 25y + 0{,}1xy.$$

a) Determine $L(x, y) = R(x, y) - C(x, y)$.

b) Calcule $L(10, 10)$.

**5.6. Aplicação económica.** Uma empresa produz dois bens. O custo e a receita são

$$C(x,y) = 1000 + 40x + 30y + 0{,}05xy,$$

$$R(x,y) = 90x + 70y.$$

a) Determine a função lucro $L(x,y)$.

b) Calcule $L(50,40)$ e interprete.

**5.7. Domínio económico.** As quantidades demandadas de dois bens são

$$q_1 = 100 - 2p_1 + p_2,$$

$$q_2 = 80 + p_1 - 3p_2.$$

Escreva as condições para que $q_1 \geq 0$, $q_2 \geq 0$, $p_1 \geq 0$ e $p_2 \geq 0$.

**5.8. Curvas de nível.** Para $f(x,y) = x^2 + y^2$, esboce as curvas de nível $k = 1$, $k = 4$ e $k = 9$. Que figuras são?

**5.9. Produção com dois fatores.** A produção é

$$P(L,K) = 10L^{1/2}K^{1/2}.$$

a) Calcule $P(4,9)$ e $P(16,25)$.

b) Determine a curva de nível $P(L,K) = 60$.

**5.10. Custo e interpretação.** Para

$$C(x,y) = 1000 + 40x + 30y + 0{,}05xy,$$

identifique o custo fixo, o custo variável e calcule $C(10,20)$.

**Gabarito:**

**5.1.** a) $D = \mathbb{R}^2$. b) $D = \{(x,y) : x + y \geq 4,\ x \neq y\}$. c) $D = \{(x,y) : x + y > 0\}$. d) $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \neq 9\}$. e) $D = \{(x,y) : x \geq 0,\ y \geq 0,\ xy \geq 4\}$.

**5.2.** a) 15. b) 9. c) $2a^2 - 3ab + b^2$.

**5.3.** a) $C(20,30) = 1520$. b) $C(0,0) = 500$, que é o custo fixo.

**5.4.** $R(10,5) = 1225$.

**5.5.** a) $L(x,y) = 50x + 35y - 0{,}1xy - 200$. b) $L(10,10) = 640$.

**5.6.** a) $L(x,y) = 50x + 40y - 0{,}05xy - 1000$. b) $L(50,40) = 3000$.

**5.7.**

$$p_1 \geq 0, \quad p_2 \geq 0, \quad p_2 \geq 2p_1 - 100, \quad p_2 \leq \frac{80 + p_1}{3}.$$

**5.8.** Circunferências de raios 1, 2 e 3, centradas na origem.

**5.9.** a) $P(4,9) = 60$, $P(16,25) = 200$. b) $LK = 36$, ou $K = \dfrac{36}{L}$.

**5.10.** Custo fixo: 1000. Custo variável: $40x + 30y + 0{,}05xy$. $C(10,20) = 2010$.

BOM FINAL DE SEMANA!